



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

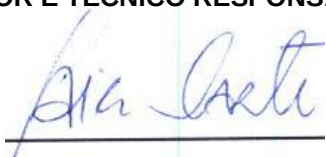
DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoei@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
1 de 45

TÍTULO:	Acompanhamento e avaliação do dispositivo ECODiffusore instalado em máquinas agrícolas – Comportamento e Consumo de combustível Diesel.			
OBJETO/ESCOPO:	Avaliação do consumo de combustível com a utilização do dispositivo ECODiffusore na TBI de Máquinas Agrícolas.			
SOLICITANTE/DESTINATÁRIO:				
NÚMERO DE ANEXOS:				
TIPO:	X	EAQ Ensaio e análises qualificados	SET Serviços tecnológicos, consultoria	TRA Transferência de conhecimentos
		P&D Projetos	OUTROS Especificar: acompanhamento técnico para verificação, limpeza do sistema Diesel e monitoramento das emissões.	

AUTOR(ES): MsC. Engº. Químico Jair Duarte CRQ 09302137 – PR CTF 2793120 - IBAMA.	RELATOR RESPONSÁVEL: _____ Jair Duarte Msc. Eng. Químico – CRQ 09302137 CTF 2793120 - IBAMA
	RELATOR E TÉCNICO RESPONSÁVEL:  _____ Jair Duarte Msc. Eng. Químico – CRQ 09302137 Pesquisas & Desenvolvimento Consultor Técnico Responsável

“Os resultados deste Relatório se referem somente aos itens ensaiados/analísados”.
Não é permitido copiar, reproduzir ou utilizar este documento sem autorização do responsável



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoei@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
2 de 45

SUMÁRIO

1 HISTÓRIA – O INSTITUTO ECOTEC.....	5
2 INTRODUÇÃO.....	7
3 REVISÃO DE LITERATURA.....	9
3.1 Turbulência do ar na queima de combustível	9
4 LOCAL DO ESTUDO – CURITIBA	15
4.1 DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	15
5. OBJETIVOS.....	19
5.1 – Objetivos Específicos - Benefícios com uso do Ecodiffusore nos motores leves e pesados	19
6.0 METODOLOGIAS APLICADAS NO ESTUDO	20
6.1 Coleta de Dados	20
6.1.2 Apuração dos Dados.....	21
6.1.3 Exposição ou apresentação dos Dados	21
6.1.4 Análise dos Resultados.....	21
6.1.5 Análise para Regra de Três Simples	21
6.2. Conceitos sobre Sistema de Medição	23
6.2.1 Sensibilidade.....	24
6.2.2 Ganho	24
6.2.3 Exatidão e Precisão	24
6.2.4 Linearidade	26
6.3 Categorização das máquinas agrícolas.....	27
6.4 Método de instalação do Ecodiffusore.....	28
6.5 Controle de consumo do diesel sem Ecodiffusore.....	29
6.6 Controle de consumo do diesel com Ecodiffusore.....	29



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoei@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
3 de 45

6.7 Período de instalação do ECODIFFUSORE e controle de consumo	30
7.0 RESULTADOS	31
7.1 ECODIFFUSORE INSTALADO JONH DEERE 6605 e VALTRA BP905	31
7.1.1 Controle de abastecimento da colheitadeira JD6605	31
7.2 ECODIFFUSORE Instalado VALTRA BP05	34
7.2.1 Análise do Consumo de Combustível.....	34
7.3 ECODIFFUSORE Instalado na Colheitadeira John Deere STS 9670.....	37
7.3.1 Controle de abastecimento da colheitadeira.....	37
8.0 ANÁLISE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL.....	40
9 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS	42
10 CONCLUSÃO	44



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoi@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
4 de 45

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1 - CHAMA EM QUEIMADOR TORSIONAL	11
FIGURA 2 - GERADOR DE VÓRTICE EM QUEIMADOR DE CARVÃO PULVERIZADO	12
FIGURA 3 - APARATO DE TESTE DE TURBILHONAMENTO EM INJETOR PARA MOTOR DIESEL	13
FIGURA 4 - ALETA GERADORA DE VÓRTICE NA ADMISSÃO DE AR EM MOTOR MOVIDO A BIODIESEL	13
FIGURA 5 - CHICANA NA ADMISSÃO DE AR EM MOTOR DIESEL	14
FIGURA 6 - ECODIFFUSORE MODELO P	16
FIGURA 7 - ECODIFFUSORE MODELO M	17
FIGURA 8: RELAÇÃO ENTRE PRECISÃO E EXATIDÃO	25
FIGURA 9: NÃO LINEARIDADE EM UM SISTEMA DE MEDIDA	26
FIGURA 10 - TRATOR JOHN DEER 7225J	27
FIGURA 11 - COLHEITADEIRA JOHN DEER STS 9670	27
FIGURA 12 - TRATOR JD 7225J - INSTALAÇÃO EM PROCESSO JOHN DEERE	28
FIGURA 13 - TRATOR JD 7225J - INSTALAÇÃO EM PROCESSO CONCLUÍDA	28
FIGURA 14 - CONTROLE DE CONSUMO SEM ECODIFFUSORE	29
FIGURA 15 - CONTROLE DE CONSUMO COM ECODIFFUSORE	29
FIGURA 16 - PERCENTUAL DE REDUÇÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - JD6605 E VALTRA BP905	32
FIGURA 17 - PERCENTUAL DE REDUÇÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E RENDIMENTO - JD7225J E SSM41, JD7225J E SSM41	35
FIGURA 18 - PERCENTUAL DE REDUÇÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E RENDIMENTO - COLHEITADEIRA JOHN DEERE STS 9670	38

	INSTITUTO DE PESQUISAS ECOTECNOLÓGICAS LTDA	TRABALHO TÉCNICO DESENVOLVIDO	DOCUMENTO Nº 0006/21 Protocolo 27-01-21/2021
ENDEREÇO: Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 - Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100 Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoei@gmail.com	DATA DE EMISSÃO 04/02/2021	PÁGINA 5 de 45	

1 HISTÓRIA – O INSTITUTO ECOTEC

O **ECOTEC – Instituto de Pesquisas Ecotecnológicas Ltda** foi criado por engenheiros químicos, biólogos, advogados e médico veterinário) e desenvolvido por pesquisadores em áreas correlatas. Com mais de 10 anos de experiência e atuação no mercado nacional tanto no desenvolvimento de técnicas de controle de degradação do solo (flora e fauna), das águas (aquático) e com vasta experiência nos setores de geração de energia hidroelétrica, térmica e também no estudo de derivados de petróleo para geração de energia, tem apresentado diversos projetos, com suas equipes nas áreas ambientais em parceria com empresas, laboratórios e também, com companhias de energia espalhadas por todo território nacional brasileiro.

O ECOTEC vem se fortalecendo com grandes programas de monitoramento ambiental e também, apresentando estudos para obtenção de licenças ambientais e até mesmo, renovações de alvará em cumprimento às legislações locais de onde atua, quando solicitado. Também trabalha em defesas ambientais para derramamento de derivados de petróleo em água doce e também, salobra.

Com um grande apelo ecológico, o ECOTEC administra sua produção literária, garantindo a qualidade do seu produto, agregando em seus contratos, equipes dinâmicas e com grande aporte técnico científico, visando buscar conhecimento, liderança, aplicação de processos tecnológicos de ponta e conta com mais de 70 anos de experiência no mercado com seus fundadores que estão na base desde o primeiro dia de formação do INSTITUTO.

Desde 2010, avaliando a necessidade do mercado automotivo, o ECOTEC apresenta seus trabalhos nas linhas do processo produtivo de máquinas agrícolas



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoi@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
6 de 45

e construção civil dentro do Brasil. Sua equipe técnica gestora apresenta trabalhos de gestão ambiental dentro das maiores montadoras e fábricas de veículos de pequenos e médio porte como (AUDI VOLKSWAGEM), caminhões (VOLVO DO BRASIL), tratores, colheitadeiras (CASE NEW HOLLAND IND.) e até mesmo, no processo produtivo das chapas e telhas (linha branca CSN). Também atua nas maiores geradoras de energia do Brasil como COPEL, ITAIPU BINACIONAL, TRACTEBEL, CEMIG, LIGHT, ELETROBRAS, OLIVEIRA ENERGIA, GUASCOR (DREESER & RENDE – SIEMMENS) dentre outras.

Sua equipe técnica, avaliando grandes impactos da indústria do petróleo no País, após desenvolver diversos trabalhos no setor de pesquisa, resolve assumir a missão de aportar em sua vasta experiência, a junção de mais um produto na sua linha de atividades para fortalecer seu aporte na indústria de pesquisas na América do Sul. A empresa Proletro Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda., fundada em outubro 2002 na cidade de Curitiba, Paraná, inscrita no CNPJ 05.379.030/0001-74, onde em 2005, coloca no mercado um equipamento que foi desenvolvido para motores ciclo Otto (gasolina e etanol) e ciclo Diesel, com o codinome Ecodiffusore.

O produto desenvolvido, quando aplicado, apresenta melhora no desempenho e da durabilidade para o motor, aumentando sua potência em até 25%, onde os motores são colocados em trabalhos que exigem força como nos setores de construção com máquinas pesadas e no setor agrícola.



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoi@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
7 de 45

2 INTRODUÇÃO

Um dos grandes problemas da atualidade é quantidade de poluentes que são lançados no meio ambiente, tanto nos rios e oceanos como na atmosfera. E um dos grandes responsáveis, principalmente nos grandes centros, são ocasionados pela utilização de veículos automotores.

As emissões sólidas e/ou líquidas, as que já possuem técnicas de mitigação como o caso das emissões atmosféricas oriundas de processos industriais e ou veiculares, geralmente são mitigadas através de processos com altos custos e ainda apresentam problemas para processar, devido aos grandes volumes de gases emitidos. No Brasil, as emissões veiculares possuem duas grandes causas: a tecnologia dos motores e os combustíveis.

O Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE) foi criado pelo CONAMA em 1986 e procura ajustar o mercado brasileiro segundo padrões internacionais. Atualmente este programa se encontra na Fase VII, que equivale à fase VI europeia. O PROCONVE estabelece os limites de emissões veiculares, o que impacta tanto na qualidade dos combustíveis e no desempenho dos motores e os avanços tecnológicos, principalmente eletrônicos, associados aos novos motores só são vistos nos veículos de maior valor, que não representam o universo da frota que circula pelas vias urbanas ou estradas, dentro do Brasil.

Pensando no Futuro e no bem estar da humanidade e na Economia Financeira o Sr. Jan Adônis Marchiorato, após vários anos de estudo, principalmente nas pistas de corrida, desenvolve um aparelho. Seu desenvolvimento se deu por experimentos e testes em diversos motores até chegar em um protótipo, onde então se deu início ao processo de patente mundial



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoi@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
8 de 45

no INPI. Na sequência, vários outros modelos foram sendo construídos e calibrados para diversas faixas de cilindradas dos motores, onde o desenvolvimento continuou em função das novas famílias de motores disponíveis no mercado.

Com o resultado da utilização do aparelho, aplicado a sequência de Fibonacci, o Ecodifusore promove em vortex, o turbilhonamento do ar, porém, ao chocar-se com o combustível, consegue interagir de forma organizada com as moléculas de carbono, favorecendo em um acréscimo de tempo dentro do reator ou câmara de combustão, aumentando na eficiência de conversão dos produtos de formação primária como o monóxido de carbono (CO), em produtos secundários de menor impacto, como o dióxido de carbono (CO₂) e ainda, melhorando no desempenho do motor, favorecendo na performance com redução do consumo de combustível. Essa tecnologia é nacional e está voltada para as características do combustível e dos motores brasileiros, podendo ser adaptada para condições de outros países.



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoei@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
9 de 45

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Turbulência do ar na queima de combustível

O desenvolvimento da tecnologia de motores está focado na melhoria da eficiência térmica do motor e na qualidade da combustão. Aproximadamente 22% da energia da gasolina se transforma em energia mecânica e, igualmente ocorre para o diesel, porém, em maior percentual, 27%. Os motores possuem ciclos térmicos diferentes e operam taxas de compressão diferentes, o que contribui para esta diferença.

Recentemente têm surgido motores a gasolina com injeção direta que procuram aumentar a taxa de compressão e empobrecer a mistura ar+combustível visando melhorar a eficiência e o consumo. Para que esta fórmula seja bem-sucedida, é preciso otimizar a capacidade de entrada de ar na câmara de combustão, aumentando a pressão na entrada, com compressores ou turbinas, modificando o caminho do ar no cabeçote do motor, ou criando condições para que mais ar chegue aos cilindros, de preferência com temperaturas menores. Este conceito é bem conhecido pelos preparadores de motores para corridas, mas não chega aos motores comerciais pois o foco não é ter desempenho máximo.

A utilização de compressores ou turbinas para o ar admitido no motor melhorou muito o desempenho. Esta tecnologia, antes restrita aos veículos de motor diesel e aos veículos mais caros a gasolina e ou flex, está se tornando cada vez mais presente em função do aumento de escala de produção e otimização do projeto. Turbinas cada vez menores conseguem evitar problemas como o atraso em relação ao acelerador causado pela inércia do sistema.



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoei@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
10 de 45

Se por um lado, aumentou a pressão no sistema, este tende também a aumentar a temperatura do ar em função do processo de compressão. Mesmo com a presença de resfriadores intermediários, os “Inter coolers”, parte do ganho de desempenho é perdido e a principal causa, o excesso de temperatura na admissão do ar, que pode ser revertida, controlando-se com novas tecnologias, na forma de injeção em ângulos diferenciados.

Nas pistas de corrida é frequente que os mecânicos façam modificações no trajeto dos gases alterando a geometria do cabeçote do motor. Existem categorias que impedem essa modificação para tornar o evento mais competitivo. Essa alternativa é descartada para os veículos que já estão rodando, uma vez que o custo dessa solução seria proibitivo. De qualquer forma, uma entrada de ar com melhor pressão e menor temperatura contribuem para o desempenho global do motor.

Com o efeito de turbilhonamento do ar gerado pelo Ecodiffusore, pode ser observado ganha no desempenho na maioria dos motores que rodam no Brasil. Este efeito é um pouco menor para os motores com injeção direta de combustível, que já trabalham com uma mistura pobre em combustível. Neste tipo de motor, a quantidade de combustível injetada diretamente no cilindro é menor, o que pode gerar falhas de combustão. Para isso, já existe um projeto que direciona o fluxo de ar de forma otimizada para dentro do cilindro, garantindo a combustão. Por injetar menos combustível, esse tipo de motor tende a ser mais econômico que os de mistura indireta com o ar no cabeçote, que também pode ser percebido, com a instalação do Ecodiffusore, acusando melhora no desempenho final.

Na área de combustão, o turbilhonamento da mistura ar+combustível tem permitido a utilização de combustíveis de baixo poder calorífico, que não podiam ser utilizados em queimadores convencionais. Essa melhora na mistura facilita a



reação, que se torna homogênea e estável. Essa tecnologia é bastante encontrada em queima de biomassa em leito fluidizado e de gases pobres provenientes de processos de aproveitamento de resíduos. A Figura 1 mostra como o turbilhonamento em um queimador industrial torna a chama homogênea, aproveitando toda a energia disponível em um gás de baixo poder calorífico.



Figura 1 - CHAMA EM QUEIMADOR TORSIONAL

FONTE : <https://www2.saacke.com/uk/fuels/low-calorific-gases/>

Recentemente, um gaseificador de Resíduos Sólidos Urbanos - RSU, instalado no município de Mafra e com capacidade de processar 100 t/dia de RSU, conseguiu estabilizar a queima do gás produzido somente quando passou a utilizar uma câmara de combustão torcional, dispensando a necessidade de chama piloto (LOPES et al, 2018 A; LOPES et al., 2018 B). Assim, o princípio de melhoria da combustão com o aumento do turbilhonamento ou mistura do ar com o combustível tende a melhorar as reações de combustão, reduzindo a geração de monóxido de carbono e alguns outros gases legislados.

Sung et al. (2017) explicaram o efeito do turbilhonamento do ar em queimadores de carvão pulverizado. Apesar de ser uma tecnologia em uso há bastante tempo, este estudo permitiu testar diversos ângulos para o dispositivo gerador de turbilhonamento (Figura 2) e outros parâmetros de projeto, para medir o desempenho.



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoi@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
12 de 45

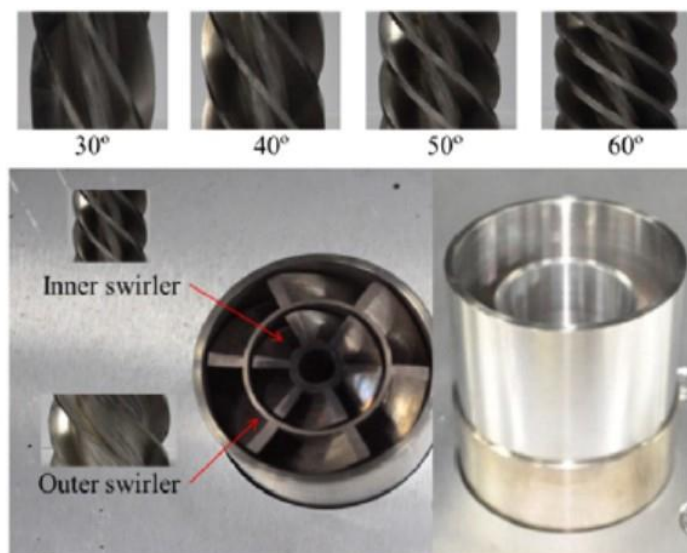


Figura 2 - GERADOR DE VÓRTICE EM QUEIMADOR DE CARVÃO PULVERIZADO
FONTE : Sung et al. (2017)

Wang et al. (2019 A) simularam o efeito do turbilhonamento na entrada do cilindro de um motor diesel, e compararam com os resultados obtidos experimentalmente em um motor monocilíndrico (Figura 3). Utilizaram um bico injetor com 5 jatos contrapondo o de jato simples, e concluíram que em altas cargas o desempenho do motor é melhor. Neste trabalho o turbilhonamento foi gerado pelo ângulo dos jatos de combustível do bico injetor. O Ecodiffusore gera o turbilhonamento na corrente de ar de entrada, gerando efeito equivalente ao deste trabalho.



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoi@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
13 de 45

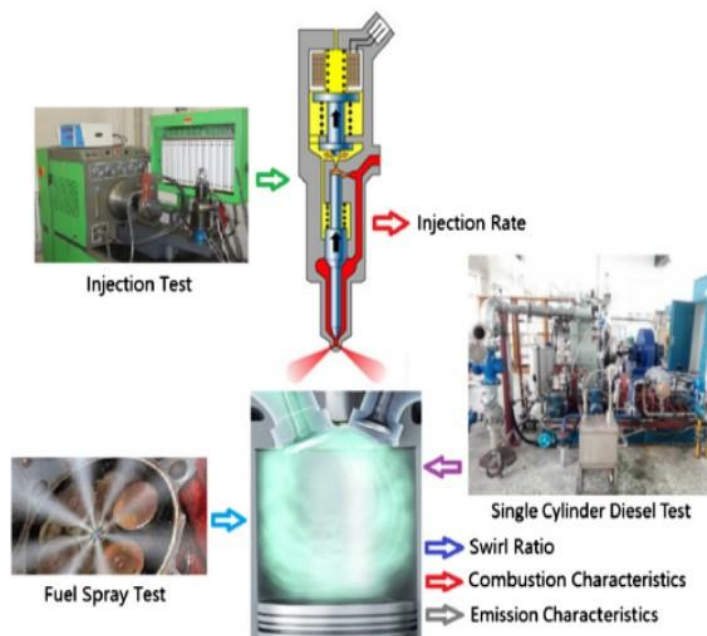


Figura 3 - APARATO DE TESTE DE TURBILHONAMENTO EM INJETOR PARA MOTOR DIESEL

FONTE : Wang et al (2019 A)

Bari, Johansen e Alhers (2015) propuseram um gerador de vórtice na admissão de ar de um motor alimentado com biodiesel (Figura 4). Comparando vários indicadores técnicos utilizando diesel e biodiesel, com ou sem o gerador de vórtice, chegaram à conclusão de que há uma melhor mistura ar/combustível que gera uma queima limpa, dado que o biodiesel tem problema de queima na câmara de combustão do motor.

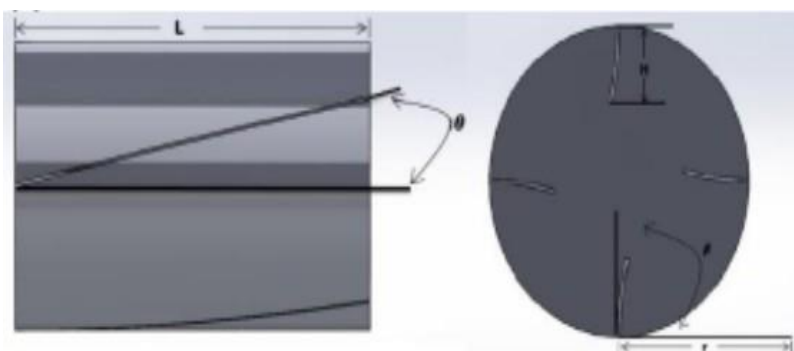


Figura 4 - ALETA GERADORA DE VÓRTICE NA ADMISSÃO DE AR EM MOTOR MOVIDO A BIODIESEL



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoei@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
14 de 45

FONTE: Bari, Johansen e Alhers (2015)

Wang et al. (2019 B) simularam o efeito de uma chicana geradora de vórtice na admissão de ar de um motor diesel (Figura 5) e concluíram que existe melhoria até o ângulo de 48°, com aumento de 5,79% na potência do motor e melhoria no consumo.

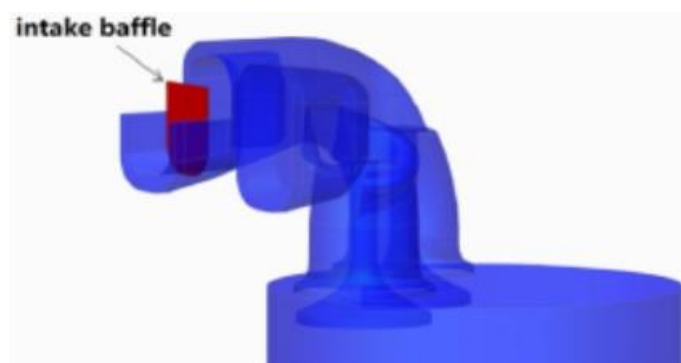


Figura 5 - CHICANA NA ADMISSÃO DE AR EM MOTOR DIESEL

FONTE : Wang et al. (2019 B)

Apesar de algumas aplicações em queimadores industriais de biomassa utilizarem o princípio do turbilhonamento do ar para melhorar a eficiência da queima já existem há tempo este tema tem sido estudado para o desenvolvimento de motores. No Brasil, o Ecodiffusore foi desenvolvido nas pistas de corrida desde a década de 1970, com resultados práticos consistentes.



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoei@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
15 de 45

4 LOCAL DO ESTUDO – CURITIBA

4.1 DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

O Ecodifusore, é um difusor de ar, desenvolvido no Brasil com patente Nacional e Internacional, patenteado (EP20185807) (BR2020200135487) (BR1320140259600, PI1104130-7, PI1104131-5, PI1104132-3) que quando instalado na linha de admissão do ar gera um turbilhonamento que melhora a mistura, reduzindo a temperatura do ar, gerando uma pressão positiva sobre a TBI minimizando o refluxo de gases.

Desde que a eletrônica tomou conta do automóvel, surgiram novos componentes, sistemas e denominações. Estas fazem uso de letras, formando um verdadeiro glossário de acrônimos, para identificar equipamentos eletrônicos de conforto, segurança, entretenimento. Entre elas, está o TBI, iniciais em inglês para Throttle Body Injection, ou “corpo da injeção” em tradução direta, também conhecido como “corpo da borboleta”. É o correspondente, no sistema de injeção eletrônica, ao corpo do carburador.

Trata-se do dispositivo responsável por controlar quanto ar entra no sistema de admissão do motor para o cilindro, na mistura para a combustão. Hoje acionado pela ECU, o corpo de borboleta (antes chamado de TBI, sigla para Throttle Body Injection) controla a entrada de ar na admissão do motor para o cilindro, mantendo corretamente o funcionamento da marcha lenta e da aceleração.

Esta combinação de fatores aumenta a quantidade de oxigênio na câmara de combustão, permite o trabalho do motor, durante o processo de mistura ar+combustível, um processo chamado de chama pobre, com menores teores, reduzindo no consumo de combustível, melhorando a potência do motor e como



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoei@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
16 de 45

principal característica, favorecendo uma melhor conversão dos produtos de combustão primária (Monóxidos de Carbono e Nitrogênio), transformando-os em Dióxidos de Carbono e de Nitrogênio, com menor grau de poluição ou com menor graus de contaminação da atmosfera e ainda, proporciona um aumentando da vida útil do motor.

O princípio de utilizar uma mistura ar/combustível mais pobre tem sido adotado com o desenvolvimento da injeção eletrônica, estando presente nos motores de injeção direta de combustível. Desenvolvido em três modelos (P, M e G) pode ser instalado em qualquer tipo de motor, sempre próximo à TBI ou ao carburador. O Ecodiffusore P (PI1104132-3), apresentado na Figura 6, é adequado para motores a Diesel.

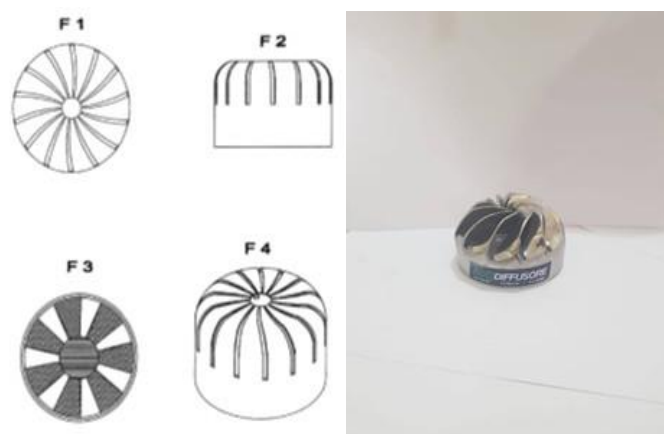


Figura 6 - ECODEIFFUSORE MODELO P

LEGENDA: F1: Vista superior; F2: Vista lateral; F3: Hélice de captação de ar; F4: Vista em perspectiva. FONTE: O autor (PI1104132-3, 2013).

O modelo M (Figura 7) possui ventoinhas internas que melhoram o fluxo de ar. Essas ventoinhas são acionadas pelo próprio fluxo de ar e contribuem para manter uma pressão positiva sobre a TBI ou carburador. O Modelo G é similar ao



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoei@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
17 de 45

Modelo M, a menos de alguns detalhes internos adicionais (BR132014025960-0, PI 1104131-5).



Figura 7 - ECODEIFFUSORE MODELO M

FONTE: O autor (PI 1104130-7, 2011).

LEGENDA: Vista explodida e imagem do Ecodiffusore pronto para instalação

Testes realizados em bancada de motor, dinamômetro e nas ruas apontam uma economia de combustível entre 10% a 30%, dependendo da tecnologia do motor, e consequente ganho de potência. Além do melhor aproveitamento da energia do combustível, verificou-se redução de emissões atmosféricas, principalmente de monóxido de carbono, devido à melhor queima do combustível. Como o motor fica mais econômico, a quantidade de emissão por quilometro rodado também diminui, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar atmosférico.

Existem configurações diferentes para as aletas de saída do ar. Essas configurações fazem diferença na turbulência do ar e, consequentemente, no desempenho do motor. Desta forma, é possível dizer que cada família de motores possui um desenho particular de aletas, que depende do projeto do cabeçote do



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoio@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
18 de 45

motor. Uma vez definido o melhor modelo do Ecodiffusore para um determinado tipo de motor, não é necessário mais nenhum ajuste.

Além dos benefícios já mencionado e expostos acima, O Ecodiffusore, como vem sendo chamado, também tem a função de reduzir ou até, impedir a formação de crostas no pistão, aumentando a vida útil das velas e das válvulas, consequentemente, reduzindo o consumo de combustível em até 30%, dependendo da forma que cada condutor, conduza (direção mais ou menos agressiva), o seu veículo.



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoei@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
19 de 45

5. OBJETIVOS

Este relatório Técnico visa demonstrar, através do monitoramento e análise de dados, a Efetividade da redução de consumo de combustível acarretada por uma melhoria do desempenho das máquinas agrícolas analisadas. A solução sustentável proporcionada provém da instalação do Ecodiffusore nas máquina, monitorado com metodologia específica na redução do combustível diesel e acompanhamento no desempenho de cada máquina que está sendo aplicado.

5.1 – Objetivos Específicos - Benefícios com uso do Ecodiffusore nos motores leves e pesados

- Economiza entre 5% a 30% em combustível
- Aumenta a potência e o torque do motor em até 20%
- Reduz a emissão de gases tóxicos CO, HC e NOx até 99%
- Elimina até 85% da fuligem dos motores a diesel
- Menos poluição do meio ambiente
- Pode eliminar o fenômeno da detonação
- Aumenta a vida útil do seu motor
- Elimina os resíduos de sujeira no motor e economiza em manutenção
- Excelente relação entre custo – benefício
- Garantia de funcionalidade



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoei@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
20 de 45

6.0 METODOLOGIAS APLICADAS NO ESTUDO

6.1 Coleta de Dados

Após definido o cenário a ser estudado (emissões e um provável consumo elevado de combustível), bem como o estabelecimento do planejamento do trabalho (forma de coleta dos dados, cronograma das atividades, custos envolvidos, levantamento das informações disponíveis, delineamento da amostra, etc.), o passo seguinte foi a coleta de dados, que consiste na busca e/ou compilação dos dados das variáveis, componentes dos fenômenos a serem estudados.

A coleta de dados poderá ser realizada de maneira direta ou indireta. A coleta será direta quando os dados forem obtidos de fonte primária, isto é, sobre elementos informativos de registro obrigatório como, por exemplo, elementos pertinentes aos prontuários (registros internos de coletas e registros de materiais enviados aos laboratórios). A coleta será indireta quando é proveniente de elementos já conhecidos (coleta direta).

6.1.1 Crítica dos Dados

À procura de falhas e imperfeições, os dados devem ser cuidadosamente criticados, a fim de não incorrermos em erros grosseiros que possam influenciar nos resultados.



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoei@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
21 de 45

6.1.2 Apuração dos Dados

Criticados os dados, os mesmos deverão ser processados, isto é, mediante algum critério de classificação, eles serão objeto de operações matemáticas.

6.1.3 Exposição ou apresentação dos Dados

Os dados devem ser apresentados sob a forma de tabelas ou gráficos, a fim de otimizar o exame daquilo que está sendo estudado.

6.1.4 Análise dos Resultados

Todas as fases anteriores se limitam à descrição. A análise dos resultados obtidos tem por base a indução ou a inferência com o intuito de tirarmos conclusões e fazermos previsões. Desse modo, buscamos atingir o fim último da Estatística, qual seja: tirar conclusões sobre o todo a partir de informações fornecidas por parte representativa do todo.

Duas grandezas são ditas diretamente proporcionais quando o aumento do valor de uma leva ao aumento do valor da outra e são inversamente proporcionais quando, ao contrário, o aumento de uma leva à diminuição de outra. Para resolvermos problemas envolvendo grandezas direta ou inversamente proporcionais, recorreremos à regra de três.

6.1.5 Análise para Regra de Três Simples

Quando iniciarmos a coleta de dados, do consumo de combustível e quilometragem ou horímetro correspondentes, além de podermos afirmar que o volume é proporcional a quantidade de quilômetros ou ao horímetro que foram informados, também poderá ser observado que, quando o volume de Diesel for



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoi@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
22 de 45

aumentando (consumo real), torna-se possível saber quantos quilômetros ou horas serão rodados do total pré-determinado no painel, por simples conferência das quantidades registradas pelo observador.

Veja:

Note que conhecemos três números e queremos conhecer um número: x

Esse quarto número é conhecido como quarta proporcional e, para encontrá-lo, utilizamos o procedimento conhecido como regra de três.

Solucionando nosso problema, temos que:

$$\frac{80}{55} = \frac{540,00}{x} \quad (01)$$

1→ Primeira proporcional
150→ Segunda proporcional
73 → Terceira proporcional
x→ Quarta proporcional e nossa incógnita

Na prática multiplicamos em x, isto é: Primeira proporcional * Quarta proporcional = Terceira proporcional * Segunda proporcional.

Resultado = 371,25 quilômetros rodados



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoei@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
23 de 45

6.2. Conceitos sobre Sistema de Medição

Em engenharia, a maioria das informações é obtida de forma experimental. Informação é aquilo que gera um significado na mente humana, modificando nosso conhecimento. O termo informação tem dois usos principais. Em linguagem comum, ela relaciona uma coleção de fatos, idéias, entidades, conceitos e atributos que definem um sujeito ou objeto (exemplo: Enciclopédia). Em teoria de informação, refere-se à quantidade transferida numa mensagem passando por um canal de comunicação (Doebelin, 1990).

Em instrumentação aplicam-se os dois conceitos, já que nos sistemas de medidas deve-se mapear a variável, isto é, codificar a medida. Deve-se ainda transmiti-la através de um canal de comunicação. Nas ciências naturais, a informação pode ser quantificada, definindo-se a menor quantidade de informação (exemplo: bit). Ela pode ser representada de diversas formas, mas sempre limitada a certo tipo de portador de energia ou massa. Existem 5 tipos de portadores de energia: 1) Radiação, 2) Energia elétrica ou magnética, 3) Calor, 4) Energia química, 5) Energia mecânica.

Medição é o processo de comparação da quantidade ou variável desconhecida com um padrão definido para este tipo de quantidade, implicando então em certo tipo de escala. Os sistemas de medição apresentam três elementos distintos: elementos sensores (já discutidos), conversores de sinais e elementos mostradores. A seguir são apresentadas algumas características dos sistemas de medição (Van Putten, 1998), que utilizamos para compor as tabelas e analisar os gráficos, a partir das médias obtidas.



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoei@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
24 de 45

6.2.1 Sensibilidade

A sensibilidade é definida como a razão entre a mudança y na saída, causada por uma mudança x na entrada, dada pela equação 2. Esta sensibilidade não reflete os aspectos dinâmicos do sistema.

$$S = \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad (02)$$

6.2.2 Ganho

O ganho de um sistema, ou instrumento, é definido como a razão entre a saída e a entrada, dado pela equação 03.

$$G = \frac{\text{Saída}}{\text{Entrada}} \quad (03)$$

6.2.3 Exatidão e Precisão

Exatidão é a qualidade da medição assegurando que a medida coincida com o valor real da grandeza considerada. O valor representativo deste parâmetro é o valor médio. Quando o valor real ou correto é conhecido, a exatidão garante a rastreabilidade da medição. Isso significa que o valor pode passar de um laboratório para outro, sempre mantendo a medida exata. Este parâmetro é expresso, em geral, como porcentagem do fundo de escala.

Precisão é a qualidade da medição. Ela representa a dispersão dos vários resultados, correspondentes a repetições de medições quase iguais, em torno do valor central. É usualmente associado ao erro padrão. Este parâmetro é expresso,



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoei@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
25 de 45

em geral, também como porcentagem do fundo de escala. Na figura 3, tem-se um exemplo de exatidão e precisão. São mostrados os resultados de duas experiências. Na primeira (parte superior da figura) a média aritmética ($\bar{x}$) das observações realizadas coincide com o valor real (VR) da grandeza considerada.

Nota-se que as observações não apresentam uma grande dispersão, apresentando um resultado final exato e preciso. Na segunda (parte de baixo da figura) a média ($\bar{x}$) das observações realizadas, apesar de não apresentarem grande dispersão, está distante do valor real (VR) da grandeza considerada, apresentando um resultado final não exato, mas preciso (Syndenham, 1983).

Desta forma, torna-se possível justificar a aplicação em alguns casos, do uso da média aritmética simples e para outros casos, a aplicação da média aritmética ponderada. Questões onde tínhamos apenas um resultado comparativo, aplicamos a média aritmética diretamente. Para casos onde havia um número amostral maior que 02, foi possível aplicar a média aritmética, ponderando para cada elemento a nível de linha, dentro das tabelas.

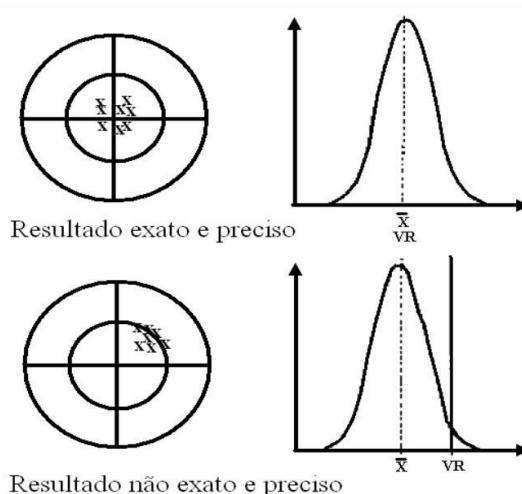


Figura 8: Relação entre precisão e exatidão.



6.2.4 Linearidade

A linearidade indica a máxima aproximação da relação entre a entrada e a saída, com relação a um comportamento linear ideal. Geralmente, quantifica-se a não linearidade (NL), expressando-a como porcentagem do fundo de escala (FE). Na figura 4, tem-se o gráfico da entrada (x) em função da saída (y) de um dado sistema. A curva em azul representa a medida real. A curva em vermelho representa uma reta ajustada segundo os pontos da medida real.

$$\%NL = \left(\frac{\Delta x_{max}}{x_{max}} \right) * 100 \quad (04)$$

Considerando que Δx_{max} é a maior diferença entre a curva real e a reta ajustada e x_{max} é o maior valor de entrada do sistema, a não linearidade pode ser expressa pela equação 4 (Doebelin,1990): O erro de linearidade, normalmente é indicado em percentual. Usualmente é calculado em relação ao valor final da faixa de operação (fundo de escala). Se os desvios de linearidade são pequenos, pode-se concluir que o sensor que está sendo calibrado apresenta boa linearidade.

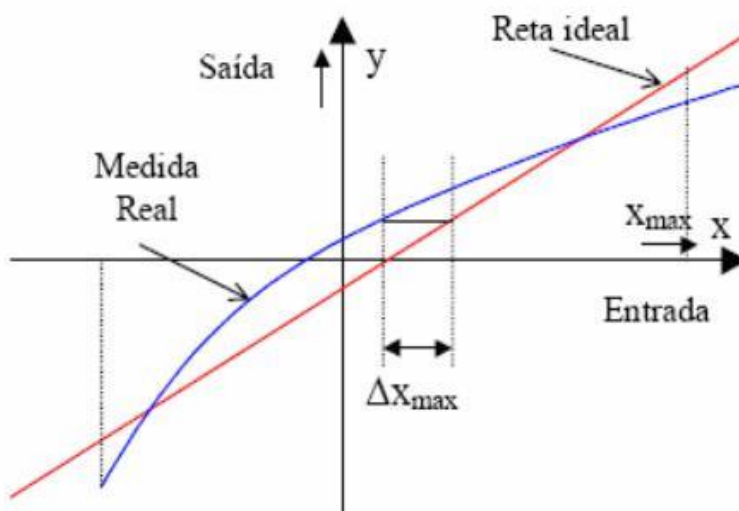


Figura 9: Não Linearidade em um sistema de medida.



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoei@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
27 de 45

6.3 Categorização das máquinas agrícolas

Levando em consideração a frota diversificada da Fazenda S. José, com máquinas agrícolas diversas; como tratores e colheitadeiras (Figura 1), e a fim de permitir que este relatório forneça subsídios para análises e proposições de ações específicas, com vistas ao monitoramento relacionado à redução no consumo de combustível diesel, é importante levar em consideração a desagregação da frota. Assim, para fins de teste, foram selecionadas as seguintes máquinas:



Figura 10 - Trator John Deere 7225J

O Trator JD 7225J possui 225 cv de potência e um tanque de 390 litros de combustível diesel. Seu ano de fabricação é 2015.



Figura 11 - Colheitadeira John Deere STS 9670



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoei@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
28 de 45

A Colheitadeira John Deer STS 9670, tem potência de 325 a 370 cv com reserva de torque e capacidade de armazenamento em seu tanque, para 1.100 litros de combustível diesel e seu ano de fabricação é 2016.

6.4 Método de instalação do Ecodiffusore

A Instalação é feita dentro da mangueira que vai do Inter cooler até a admissão conforme demonstração da foto. No trator John Deer vai um duplo fluxo com um dispositivo na saída do Inter cooler e outro na entrada da admissão, formando um pulmão de ar, mantendo o motor com ar positivo.



Figura 12 - Trator JD 7225J - Instalação em processo John Deere

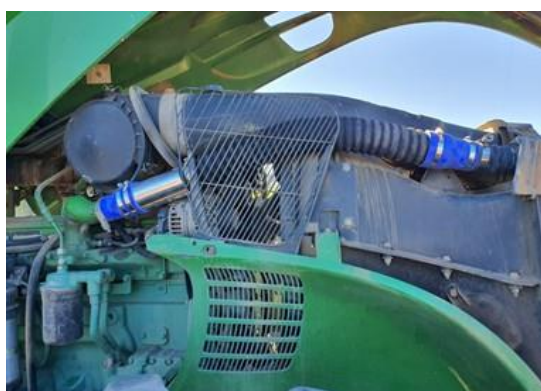


Figura 13 - Trator JD 7225J - Instalação em processo CONCLUÍDA



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoi@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
29 de 45

6.5 Controle de consumo do diesel sem Ecodiffusore



Figura 14 - Controle de consumo sem Ecodiffusore

6.6 Controle de consumo do diesel com Ecodiffusore



Figura 15 - Controle de consumo com Ecodiffusore



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoio@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
30 de 45

6.7 Período de instalação do ECODIFFUSORE e controle de consumo

O período de testes da instalação do Ecodiffusore nas máquinas agrícolas da Fazenda São José foi realizada durante 30 dias corridos (01/10 a 30/10/2020). O Trator foi monitorado durante o período de 10 dias dentro do mês de Outubro quanto ao consumo hora/litros de diesel sem Ecodiffusore, acoplada a plantadeira John Deere 2100 carregada de soja e seguindo a rotina normal de trabalho da equipe.

A colheitadeira também foi monitorada durante o período de 10 dias dentro do mês de outubro conforme demonstração da planilha abaixo, quanto ao consumo em hora/litros de diesel com Ecodiffusore acoplada a colheitadeira John Deer STS 9670, carregada de Trigo e seguindo a rotina normal de trabalho. O abastecimento foi feito pelo funcionário da Fazenda, foi feito a troca de filtro de combustível primário e secundário bem como o filtro de separador de água e o filtro de óleo de cárter.



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoei@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
31 de 45

7.0 RESULTADOS

7.1 ECODIFFUSORE INSTALADO JONH DEERE 6605 e VALTRA BP905

7.1.1 Controle de abastecimento da colheitadeira JD6605

Tabela 1 - Consumo de combustível – Colheitadeira JD660 Sem ECODIFFUSORE

Sem Ecodiffusore					
Data Medição	Litros	Horas	Hectares	Rendimento	Consumo [L/há]
17/10/2020	92	8	7,9	0,99	11,65
18/10/2020	143	10	13,4	1,34	10,67
19/10/2020	105	9	15,7	1,74	6,69
20/10/2020	123	9	12,2	1,36	10,08
Total	463	36	49,2	1,37	9,41
Media/dia	115,75	9,00	12,30	1,36	9,77

Tabela 2 - Consumo de combustível - Colheitadeira JD6605 Com ECODIFFUSORE

Com Ecodiffusore					
Data Medição	Litros	Horas	Hectares	Rendimento	Consumo [L/há]
01/11/2020	127	9,5	12,9	1,36	9,84
02/11/2020	88	7,5	20,7	2,76	4,25
03/11/2020	135	10,4	19,1	1,84	7,07
04/11/2020	132	10,7	19,2	1,79	6,88
05/11/2020	135	11,7	16,2	1,38	8,33
Total	617	49,8	88,1	1,77	7,00
Media/dia	123,40	9,96	17,62	1,83	7,27

Conforme pode ser observado nas tabelas 1 e 2, respectivamente, temos que na primeira tabela, a máquina trabalhou cerca de 36 horas distribuídos em 4 dias, acusando uma média de 9 horas por dia com um consumo médio de diesel por dia, de 115,75 litros, com um rendimento máximo médio de 1,36 hectare por



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoei@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
32 de 45

hora trabalhada com um consumo médio de combustível de 9,77 litros por hectare.

Já na segunda tabela, a máquina trabalhou cerca de 50 horas distribuídos em 5 dias, acusando uma média de 10 horas por dia com um consumo médio de diesel por dia, de 123,40 litros, com um rendimento máximo médio de 1,83 hectare por hora trabalhada com um consumo médio de combustível de 7,27 litros por hectare.

Se compararmos as duas situações, encontramos dois cenários distintos onde um não utiliza o equipamento Diffusore e o outro, sim, utiliza e acusa uma diferença de aproximadamente de 34,56% em produção por hectare, isto significa um ganho de produtividade e ainda, com uma redução no consumo de combustível diesel de aproximadamente 25,59%.

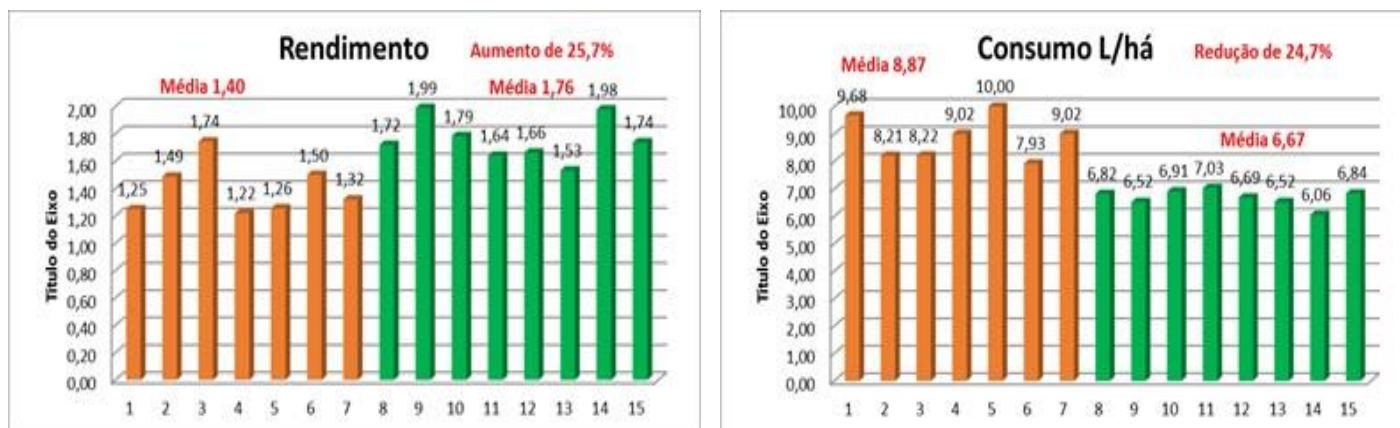


Figura 16 - Percentual de redução do consumo de combustível – Colheiteira JD6605
(a) Laranja: Sem ECODIFFUSORE (b) Verde: com ECODIFFUSORE.

As médias de consumo de combustível apresentadas na figura 16, nos Gráficos 1 e 2, são referentes as datas de abastecimento tanto da colheiteira quanto da plantadeira, constadas nas tabelas 1 e 2, respectivamente. Os dados



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoei@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
33 de 45

foram obtidos a partir das planilhas de controle de abastecimento fornecidos pelos funcionários responsáveis.

Tabela 3 – Quadro comparativo –Colheitadeira JD6605 Com ECODIFFUSORE

Implemento	Custos	R\$/cv/haste/hora	Nº CV / hastes	R\$/Hora
JD6605	Depreciação	R\$ 0,14	100,00	R\$ 14,00
JD6605	Seguro	R\$ 0,02	100,00	R\$ 2,00
JD6605	Juros	R\$ 0,09	100,00	R\$ 9,00
JD6605	Manutenção	R\$ 0,13	100,00	R\$ 13,00
Valtra	Depreciação	R\$ 4,63	9,00	R\$ 41,67
Valtra	Seguro	R\$ 0,23	9,00	R\$ 2,07
Valtra	Juros	R\$ 2,51	9,00	R\$ 22,59
Valtra	Manutenção	R\$ 4,94	9,00	R\$ 44,46
	Mão de obra			R\$ 25,00
	Diesel c/ ECO	R\$ 3,00	R\$ 12,19	36,58
	Diesel S/ ECO	R\$ 3,00	R\$ 12,66	37,97
Csuto c/ ECO /h				R\$ 210,37
Csuto s/ ECO /h				R\$ 211,76
Rendimento c/ ECO há/h		133,5	77,00	1,733
Rendimento s/ ECO há/h		52,3	38,00	1,376
Csuto c/ ECO / há				R\$ 121,34
Csuto s/ ECO / há				R\$ 153,86
Ganho R\$ rendimento / há				R\$ 32,52
Rendimento há/dia				16,69
Receita por dia				R\$ 542,73
Ganho ECODIFFUSORE em 10.000 horas				R\$ 563.875,65

*Obs: Nesta conta final de rentabilidade não estamos computando a economia em manutenção e aumento da vida útil do motor do implemento, pois o motor irá trabalhar mais resfriado e mais limpo pois a queima de praticamente todo o combustível faz com que o sistema trabalhe mais limpo, diminuindo o custo de manutenção e aumentando vida útil. Também não estamos computando o ganho ambiental que deixamos de emitir 90% dos gases poluentes.

Todos os dados utilizados no estudo foram recolhidos com o Gestor Bruno da fazenda Judas Tadeu e a planilha de custos de mecanização agrícola da fundação ABC. Diesel R\$3,00/L



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoei@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
34 de 45

7.2 ECODIFFUSORE Instalado VALTRA BP05

7.2.1 Análise do Consumo de Combustível

Tabela 4 – Consumo de combustível - VALTRA BP905 Sem ECODIFFUSORE

Sem Ecodiffusore					
Data Medição	Litros	Horas	Hectares	Rendimeto	Consumo [L/há]
03/06/2020	236,2	12,1	29,2	2,41	8,09
04/06/2020	316,9	13,6	37,3	2,74	8,50
05/06/2020	129,8	5,1	15,7	3,08	8,27
06/06/2020	206,9	9,9	25,1	2,54	8,24
09/06/2020	280,5	11,5	32,4	2,82	8,66
10/06/2020	242,2	9,8	28,7	2,93	8,44
11/06/2020	294,2	11,9	33,9	2,85	8,68
Total	1706,7	73,9	202,3	2,74	8,44
Media/dia	255,95	10,78	30,03	2,77	8,41

Tabela 5 – Consumo de combustível - VALTRA BP905 Com ECODIFFUSORE

Com Ecodiffusore					
Data Medição	Litros	Horas	Hectares	Rendimeto	Consumo [L/há]
12/06/2020	119,7	7,2	21,5	2,99	5,57
14/06/2020	137,7	7,2	26,7	3,71	5,16
15/06/2020	187,4	10,9	34,2	3,14	5,48
16/06/2020	189,2	9,4	35,3	3,76	5,36
17/06/2020	199,9	11,7	37,8	3,23	5,29
18/06/2020	172,9	9,1	31,6	3,47	5,47
19/06/2020	137,6	6,9	25,4	3,68	5,42
Total	1144,4	62,4	212,5	3,41	5,39
Media/dia	166,78	9,28	31,10	3,42	5,39

Conforme pode ser observado nas tabelas 4 e 5, respectivamente, temos que na primeira tabela, a máquina trabalhou cerca de 74 horas distribuídos em 7 dias, acusando uma média de 11 horas por dia com um consumo médio de diesel por dia, de 255,95 litros, com um rendimento máximo médio de 2,74 hectare por



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoei@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
35 de 45

hora trabalhada com um consumo médio de combustível de 8,41 litros por hectare.

Já na segunda tabela, a máquina trabalhou cerca de 62 horas distribuídos também em 7 dias, acusando uma média de 10 horas por dia com um consumo médio de diesel por dia, de 166,78 litros, com um rendimento máximo médio de 3,42 hectare por hora trabalhada com um consumo médio de combustível de 5,39 litros por hectare.

Se compararmos as duas situações, encontramos dois cenários distintos onde um não utiliza o equipamento Diffusore e o outro, sim, utiliza e acusa uma diferença de aproximadamente de 20,16% em produção por hectare, isto significa um ganho de produtividade e ainda, com uma redução no consumo de combustível diesel de aproximadamente 37,88%.

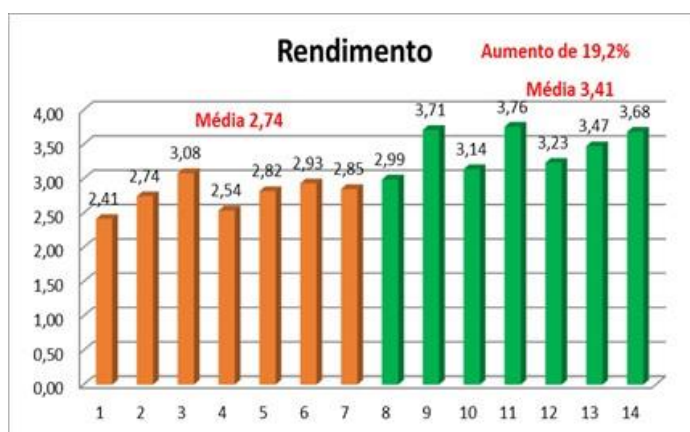
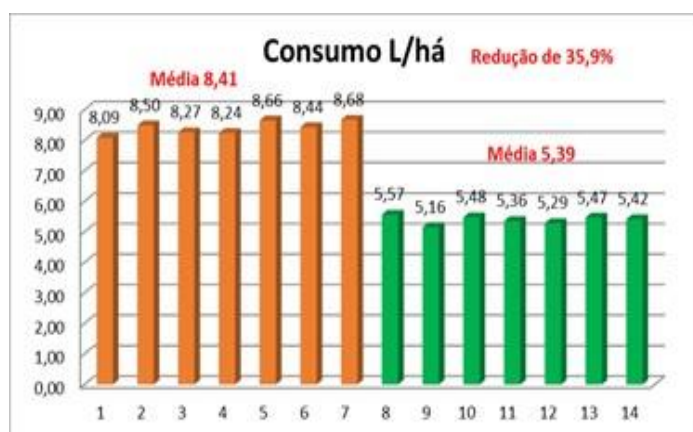


Figura 17 - Percentual de redução do consumo de combustível e rendimento - JD7225j e SSM41, JD7225j e SSM41

(b) Laranja: Sem ECODIFFUSORE (b) Verde: com ECODIFFUSORE.

As médias de consumo de combustível apresentadas na figura 17, nos Gráficos 3 e 4, são referentes as datas de abastecimento tanto da colheitadeira quanto da plantadeira, constadas nas tabelas 4 e 5, respectivamente. Os dados



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoei@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
36 de 45

foram obtidos a partir das planilhas de controle de abastecimento fornecidos pelos funcionários responsáveis.

Tabela 6 – Quadro comparativo - VALTRA BP905 Com ECODIFFUSORE

Implemento	Custos	R\$/cv/haste/hora	Nº CV / hastes	R\$/Hora
JD 7225j	Depreciação	R\$ 0,18	225,00	R\$ 40,50
JD 7225j	Seguro	R\$ 0,02	225,00	R\$ 4,50
JD 7225j	Juros	R\$ 0,12	225,00	R\$ 27,00
JD 7225j	Manutenção	R\$ 0,17	225,00	R\$ 38,25
SSM41	Depreciação	R\$ 1,41	41,00	R\$ 57,81
SSM41	Seguro	R\$ 0,06	41,00	R\$ 2,46
SSM41	Juros	R\$ 0,69	41,00	R\$ 28,29
SSM41	Manutenção	R\$ 1,76	41,00	R\$ 72,16
	Mão de obra			R\$ 25,00
	Diesel c/ ECO	R\$ 3,00	R\$ 18,34	R\$ 55,02
	Diesel S/ ECO	R\$ 3,00	R\$ 23,09	R\$ 69,28
	Csuto c/ ECO /h			R\$ 350,99
	Csuto s/ ECO /h			R\$ 365,25
	Rendimento c/ ECO há/h	212,5	62,40	3,4054
	Rendimento s/ ECO há/h	202,3	73,90	2,7375
	Csuto c/ ECO / há			R\$ 103,07
	Csuto s/ ECO / há			R\$ 133,43
	Ganho R\$ rendimento / há			R\$ 30,36
	Rendimento há/dia			R\$ 30,36
	Receita por dia			R\$ 921,64
	Ganho ECODIFFUSORE em 10.000 horas			R\$ 1.033.895,90

*Obs: Nesta conta final de rentabilidade não estamos computando a economia em manutenção e aumento da vida útil do motor do implemento, pois o motor irá trabalhar mais resfriado e mais limpo pois a queima de praticamente todo o combustível faz com que o sistema trabalhe mais limpo, diminuindo o custo de manutenção e aumentando vida útil. Também não estamos computando o ganho ambiental que deixamos de emitir 90% dos gases poluentes.

Todos os dados utilizados no estudo foram recolhidos com o Gestor Bruno da fazenda Judas Tadeu e a planilha de custos de mecanização agrícola da fundação ABC. Diesel R\$3,00/L



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoei@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
37 de 45

7.3 ECODIFFUSORE Instalado na Colheitadeira John Deere STS 9670

7.3.1 Controle de abastecimento da colheitadeira

Tabela 7 – Consumo de combustível - Colheitadeira John Deere STS 9670 Sem ECODIFFUSORE

Sem Ecodiffusore					
Data Medição	Litros	Horas	Hectares	Rendimeto	Consumo [L/há]
02/11/2020	301,63	5,1	19,2	3,76	15,71
03/11/2020	426,22	7,0	25,8	3,69	16,52
04/11/2020	368,18	6,1	23,2	3,80	15,87
05/11/2020	357,63	6,1	21,0	3,44	17,03
06/11/2020	378,73	6,8	24,9	2,82	8,66
08/11/2020	330,96	5,2	19,4	3,73	8,44
11/11/2020	370,06	6	23,1	2,85	8,68
Total	2533,41	42,3	156,6	3,70	16,18
Media/dia	359,35	6,03	22,10	3,44	12,99

Tabela 8 – Consumo de combustível - Colheitadeira John Deere STS 9670 Com

Com Ecodiffusore					
Data Medição	Litros	Horas	Hectares	Rendimeto	Consumo [L/há]
12/11/2020	318,7	7,0	29,4	4,23	10,84
13/11/2020	276,08	5,7	26,7	4,66	10,34
14/11/2020	345,38	6,2	29,8	4,83	11,59
15/11/2020	332,88	6,7	30,4	4,51	10,95
17/11/2020	251,55	4,8	21,3	4,43	11,81
18/11/2020	323,47	6,0	28,6	4,73	11,31
19/11/2020	264,92	5,2	25,4	4,91	10,43
Total	2112,98	41,62	191,6	4,60	11,03
Media/dia	304,92	6,08	27,52	4,61	11,04

Conforme pode ser observado nas tabelas 7 e 8 respectivamente, temos que na primeira tabela, a máquina trabalhou cerca de 42 horas distribuídos em 7 dias, acusando uma média de 6 horas por dia com um consumo médio de diesel



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoei@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
38 de 45

por dia, de 359,35 litros, com um rendimento máximo médio de 3,44 hectare por hora trabalhada com um consumo médio de combustível de 12,99 litros por hectare.

Já na segunda tabela, a máquina trabalhou as mesmas 42 horas distribuídos também em 7 dias, acusando uma média de 6 horas por dia com um consumo médio de diesel por dia, de 264,92 litros, com um rendimento máximo médio de 4,61 hectare por hora trabalhada com um consumo médio de combustível de 11,04 litros por hectare.

Se compararmos as duas situações, encontramos dois cenários distintos onde um não utiliza o equipamento Diffusore e o outro, sim, utiliza e acusa uma diferença de aproximadamente de 34,04% em produção por hectare, isto significa um ganho de produtividade e ainda, com uma redução no consumo de combustível diesel de aproximadamente 15,00%.

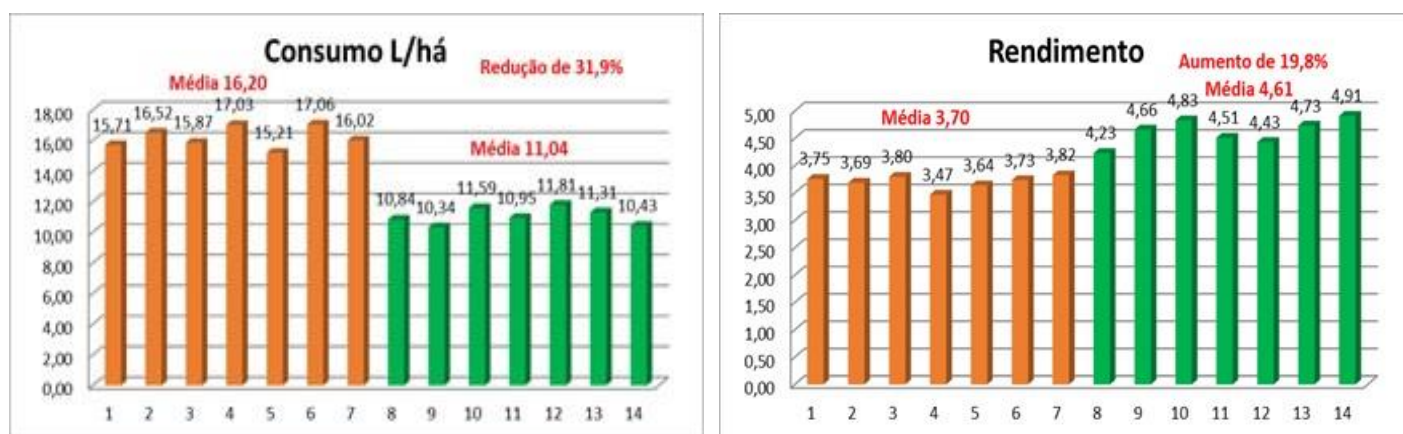


Figura 18 - Percentual de redução do consumo de combustível e rendimento - Colheitadeira

John Deere STS 9670

(a) Laranja: Sem ECODIFFUSORE (b) Verde: com ECODIFFUSORE.



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoei@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
39 de 45

As médias de consumo de combustível apresentadas na figura 18, nos Gráficos 5 e 6, são referentes as datas de abastecimento tanto da colheitadeira quanto da plantadeira, constadas nas tabelas 7 e 8, respectivamente. Os dados foram obtidos a partir das planilhas de controle de abastecimento fornecidos pelos funcionários responsáveis.

Tabela 9 – Quadro comparativo - Colheitadeira John Deere STS 9670 Com ECODIFFUSORE

Implemento	Custos	R\$/cv/haste/hora	Nº CV / hastes	R\$/Hora
STS 9670	Depreciação	R\$ 228,00	1,00	R\$ 228,00
STS 9670	Seguro	R\$ 30,80	1,00	R\$ 30,80
STS 9670	Juros	R\$ 167,00	1,00	R\$ 167,00
STS 9670	Manutenção	R\$ 143,00	1,00	R\$ 143,00
	Mão de obra			R\$ 25,00
	Diesel c/ ECO	R\$ 3,00	R\$ 50,77	R\$ 152,31
	Diesel S/ ECO	R\$ 3,00	R\$ 59,80	R\$ 179,40
	Csuto c/ ECO / h			R\$ 746,11
	Csuto s/ ECO / h			R\$ 773,20
	Rendimento c/ ECO há/h	191,6	41,62	4,6038
	Rendimento s/ ECO há/h	156,6	42,36	3,6965
	Csuto c/ ECO / há			R\$ 162,07
	Csuto s/ ECO / há			R\$ 209,17
	Ganho R\$ rendimento / há			R\$ 47,11
	Rendimento há/dia			27,37
	Receita por dia			R\$ 1.289,35
	Ganho ECODIFFUSORE em 10.000 horas			R\$ 2.168.637,32

*Obs: Nesta conta final de rentabilidade não estamos computando a economia em manutenção e aumento da vida útil do motor do implemento, pois o motor irá trabalhar mais resfriado e mais limpo pois a queima de praticamente todo o combustível faz com que o sistema trabalhe mais limpo, diminuindo o custo de manutenção e aumentando vida útil. Também não estamos computando o ganho ambiental que deixamos de emitir 90% dos gases poluentes.

Todos os dados utilizados no estudo foram recolhidos com o Gestor Bruno da fazenda Judas Tadeu e a planilha de custos de mecanização agrícola da fundação ABC. Diesel R\$3,00/L

	INSTITUTO DE PESQUISAS ECOTECNOLÓGICAS LTDA	TRABALHO TÉCNICO DESENVOLVIDO	DOCUMENTO Nº 0006/21 Protocolo 27-01-21/2021
ENDEREÇO: Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 - Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100 Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoi@gmail.com	DATA DE EMISSÃO 04/02/2021	PÁGINA 40 de 45	

8.0 ANÁLISE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

As médias de consumo de combustível apresentadas nos Gráficos são referentes as datas de abastecimento tanto da colheitadeira quanto do trator, respectivamente. Os dados foram obtidos a partir das planilhas de controle de abastecimento fornecidos pelos funcionários responsáveis pelos abastecimentos.

Os estados de conservação das máquinas influenciam diretamente nos resultados em função de fatores diversos, dentre os quais podemos destacar: tecnologia do motor, porte e tipo de uso do veículo, idade do veículo, projeto e materiais do sistema de alimentação de combustível, tipo e qualidade do combustível (pressão de vapor), condições de manutenção e condução, além de fatores meteorológicos.

Para podermos afirmar estas condições, foi formada uma equipe técnica, composta de biólogos, engenheiros (químicos e mecânico), especialistas e mestres nas áreas de meio ambiente, corrosão e também, nas áreas de combustão industrial, emissões atmosféricas e veiculares (em especial, a qualidade do ar) contando com mais de 15 anos de experiência em projetos desenvolvidos com o **LACTEC** e **IAP** (Instituto Ambiental do Paraná), atendendo quase todas as montadoras do Brasil e, juntamente com o **LACAUT**, na **UFPR**, estudou todas as possibilidades de redução de emissões de poluentes à atmosfera, acompanhando as alterações na legislação (**CONAMA**) que estão cada vez mais rigorosas e restritivas e ainda, em conformidade com a (**ANP**) Agência Nacional do Petróleo, realizando análises de amostras de combustível.

Como exemplo de comprometimento de nossa equipe, parte dela participou inclusive da construção do sistema de monitoramento da qualidade do ar no Estado do Paraná, inclusive na instalação, operação, calibração de todos os



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoei@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
41 de 45

equipamentos que monitoram até hoje, a qualidade do ar da capital (Curitiba) e região metropolitana (CIC) e ainda, em cidade vizinha, Araucária devido a existência da (**CSN**) Compainha Siderurgia Nacional e (**REPAR**) Refinaria Getulio Vargas – PETROBRÁS dentre outras grandes indústrias que participam do grandioso desenvolvimento tecnológico do Estado do Paraná.

Também participou da construção da legislação do estado do Paraná no ano de 2002, como SEMA 041/02 e após revogada, vigenciando a nova RESOLUÇÃO 054/06 que hoje foi revogada pela atual RESOLUÇÃO 14/16 – SEMA – IAP, a mais restrita do Brasil e da América do Sul em questões de poluição atmosféricas e no controle dos agentes poluidores. E ainda, através de vários estudos de caso, em análise como do **Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)**, que criou em 1986, o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (**PROCONVE**), com o objetivo de reduzir as emissões de poluentes em veículos novos, obrigando a indústria automobilística a reduzir as emissões, participa desta forma, de estudos biológicos devido a adição de volume de biodiesel ao diesel desde suas primeiras composições de 1% para 10% e, atualmente, 12% onde cogita-se chegar até 20% da composição.



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoei@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
42 de 45

9 DISCUSSÃO e RESULTADOS

O Ecodiffusore foi desenvolvido na cidade de Curitiba, após anos de estudo e testes, o produto foi patentado Nacional e internacional pelo INPI - Instituto Nacional de Patentes Industrial e estamos no mercado há mais de 18 anos.

A empresa é líder no mercado no seguimento industrial e pretende atuar de forma agressiva e arrojada com a missão de ser reconhecida em todo o Território Nacional e Internacional.

A instalação do Ecodiffusore e seu funcionamento são extremamente simples e os resultados obtidos são surpreendentes com testes e dinamômetros já comprovados, a nova tecnologia do Ecodiffusore tem uma grande contribuição na área ambiental eliminando os gases lançados na atmosfera, proporcionando um ar mais limpo e puro para a humanidade.

O Ecodiffusore atualmente está instalado em mais de 10.000 motores de todos os tipos e marcas em vários estados do Brasil, inclusive com proposta de parceria para comercializar no exterior.

Em observação ao parágrafo acima, observações muito importantes para podermos caracterizar um problema de impacto ou não no consumo específico de maquinário, seja ele agrícola ou não, conforme pode-se observar nas tabelas de consumo apresentadas neste documento, e ainda, com os resultados obtidos através de vários pontos de coleta, pode-se observar que encontram-se dentro da sua normalidade e que por mais que ainda tenham sido esparsos, no monitoramento, pode-se comprovar que o consumo específico tanto da Colheitadeira como o do Trator, ficaram muito acima do normal especificado no manual do utilitário e ainda, em artigos e sites do próprio fabricante.



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoi@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
43 de 45

Os equipamentos acusaram consumos em faixas de 15 a 35% menores, abastecidos em três datas distintas, chegando a um valor real de consumo específico médio de 25%, acusando um erro de 0,52%, valor aceito dentro de qualquer trabalho realizado dentro do conceito geral das engenharias que estudam este procedimento de cálculo de consumo específico.

Se compararmos com os valores reais obtidos antes do uso do dispositivo ECODIFFUSORE, tínhamos médias de até 25% acima dos valores obtidos sem o uso do dispositivo que é proposto o uso, pelo fabricante, sr. Jan.



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoei@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
44 de 45

10 CONCLUSÃO

Eu, Jair Duarte, Engenheiro Químico formado pela Universidade Federal do Paraná, Mestre na área de Tecnologia no controle de emissões (também pela UFPR e LACTEC) com estudos realizados dentro da fábrica New Holland atual CNH industrial em Curitiba, com vários trabalhos na área, inclusive dentro das maiores montadoras de veículos, caminhões, tratores e máquinas agrícolas e do setor de construção do Brasil, aponto que acompanhei e validei o dispositivo **ECODIFFUSORE**, e eu mesmo avaliei os resultados obtidos e **aponto que estou observando resultados positivos** de:

- a) Melhor retomada na troca de marcha automática;
- b) Melhor performance do EQUIPAMENTO inclusive quando acionado EM PROCESSO DE COLHEITA, para o maquinário JD9906;
- c) Maior desempenho em velocidade;
- d) Melhor desempenho do maquinário quando se trata de combustível. Acusou uma redução no consumo de combustível e um ganho no consumo específico de quase 25% de autonomia;
- e) Também observei que ambos os maquinários, tanto a colheitadeira como o trator ficaram mais fortes no torque resultando em mais potência. Isto é uma observação real e pode ser comprovado em testes de bancada (dinamômetro), porém, não é este o meu objetivo e sim apontar que temos uma tecnologia muito barata disponível no mercado para tantos benefícios observados visivelmente sem qualquer custo adicional, ao da instalação do dispositivo.

Estou em posse dos resultados e qualquer dúvida estou a disposição para quaisquer questionamentos do trabalho e método que eu mesmo desenvolvi e apliquei. Sou engenheiro químico de formação mas atuo na indústria do



**INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA**

**TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO**

DOCUMENTO Nº
0006/21
Protocolo
27-01-21/2021

ENDEREÇO:
Rua Professor Pedro Viriatto Parigot de Souza, 3288, LJ 402-B- CEP 80.020.240 -
Mossungue - Curitiba/PR CEP 81.200-100
Fone: +55 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoi@gmail.com

DATA DE EMISSÃO
04/02/2021

PÁGINA
45 de 45

petróleo a quase 18 anos e trabalho com motores, principalmente CICLO Diesel há quase 18 anos em empresas de energia do governo e também, ‘privadas’.

Atualmente sou pesquisador e engenheiro químico na área de redução de consumo específico para uma das maiores empresas de geração de energia térmica do sistema isolado no mundo e também, atuo na área de testes de motores estacionários para as maiores fabricantes de motores estacionários de geração de energia do mundo Motores Cummins, Caterpillar e Scania.

E com o objetivo, foco e controle na qualidade, avaliei o dispositivo ECODIFFUSORE. Não usei aditivos no combustível.